

Hoja de trabajo 05: Mutación y origen de nuevos alelos

Cómo surge nueva variación genética

Objetivos

- Comprender que la mutación es la fuente última de nuevos alelos.
- Reconocer que las mutaciones ocurren de manera aleatoria.
- Visualizar cómo una mutación nueva comienza a frecuencias muy bajas en una población.
- Conectar los conceptos de mutación, herencia mendeliana y evolución.

Introducción

Las mutaciones son cambios heredables en la secuencia del ADN. Aunque las mutaciones individuales son poco frecuentes, representan la fuente última de toda la variación genética nueva sobre la que puede actuar la selección natural.

En esta actividad simularemos una población donde ocasionalmente aparecen nuevas mutaciones.

Modelo simplificado

Cada grupo representa un individuo diploide.

Su genoma contiene 10 loci:

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Cada locus contiene aproximadamente 300 nucleótidos.

Cada individuo posee:

- 10 loci
- 2 copias de cada locus (materna y paterna)
- 20 copias alélicas en total
- 6000 nucleótidos en su genoma diploide

Para simplificar, asumiremos que inicialmente todos los individuos poseen exactamente los mismos alelos.

Parte I: ¿Ocurre una mutación?

Lancen una moneda 6 veces.

Solo ocurre una mutación si obtienen:

Cara - Cara - Cara - Cara - Cara - Cara

La probabilidad de este evento es:

$$(1/2)^6 = 1/64$$

Esta probabilidad es mucho mayor que las tasas reales de mutación, pero nos permite observar el proceso durante una sola clase.

Registro

¿Obtuvieron 6 caras consecutivas?

- ☐ Sí
☐ No

Si la respuesta es “No”, continúen con la discusión final.

Si la respuesta es “Sí”, continúen con la Parte II.

Parte II: ¿Dónde ocurrió la mutación?

Paso 1: Elegir el locus

Extraigan al azar un número entre 1 y 10.

Locus afectado:

Paso 2: Elegir la copia parental

Lancen una moneda una vez.

- Cara = copia materna
- Cruz = copia paterna

Copia afectada:

Paso 3: Elegir la posición dentro del gen

Extraigan al azar un número entre 1 y 300.

Posición mutada:

Registro de la mutación

Ejemplo:

```
A7
Copia materna
Posición 184
```

Mutación observada:

Parte III: Registro poblacional

Cada grupo que obtuvo una mutación registrará su resultado en la pizarra.

Grupo	Mutación
-------	----------

Análisis

Tamaño de la población

Número total de grupos:

$N =$ _____

Número total de alelos

Cada individuo posee:

$$10 \text{ loci} \times 2 \text{ copias} = 20 \text{ alelos}$$

Alelos totales en la población:

$$20 \times N =$$

Número total de mutaciones observadas

$$M = \underline{\hspace{2cm}}$$

Frecuencia de alelos nuevos

Frecuencia observada:

$$f = \frac{M}{20 \times N} =$$

Frecuencia de nucleótidos nuevos

$$f_n = \frac{M}{6000 \times N} =$$

Preguntas para discusión

1. ¿Cuántas mutaciones aparecieron en toda la población?
2. ¿Ocurrieron todas las mutaciones en el mismo locus?
3. ¿Ocurrieron todas las mutaciones en la misma posición del ADN?
4. ¿Qué sugiere esto acerca de la naturaleza aleatoria de las mutaciones?
5. Si una mutación aparece en una sola copia alélica, ¿comienza siendo común o rara?
6. ¿La aparición de una mutación implica automáticamente que la población ha evolucionado?
7. ¿Qué procesos podrían aumentar o disminuir la frecuencia de una mutación en generaciones futuras?